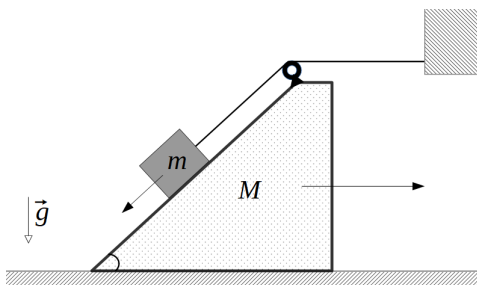
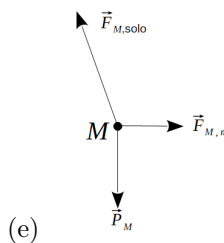
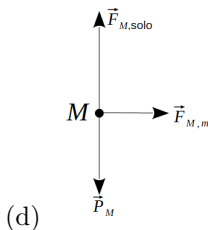
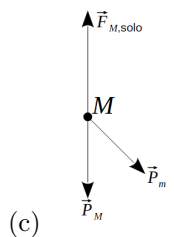
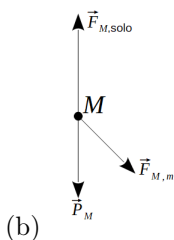
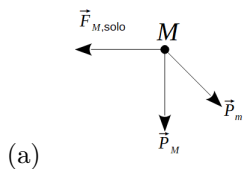


Primeira Prova

1. Na figura abaixo vemos dois corpos, um bloco m de peso $\vec{P}_m$, preso a uma corda, e um corpo M de peso $\vec{P}_M$. As setas sobre estes corpos indicam o sentido de seus respectivos movimentos e $\vec{g}$ indica o sentido da aceleração da gravidade. As superfícies de contato entre todos os corpos são polidas e não apresentam atrito e a corda e a polia possuem massas desprezíveis.



A representação $\vec{F}_{M,B}$ se refere à força que atua sobre o corpo M devido à ação de B . Qual das alternativas abaixo corretamente representa o diagrama de corpo livre do corpo M ?



2. Em um dado sistema de referência, o vetor posição de um esquilo correndo em um parque é dado por:

$$\vec{r}(t) = [4, 0 \text{ m} + (2, 5 \text{ m/s}^2)t^2]\hat{i} + (5, 0 \text{ m/s})t\hat{j}$$

onde $\hat{i}$ e $\hat{j}$ indicam os unitários dos eixos x e y , respectivamente.

Assinale a opção que contém o módulo da velocidade instantânea e o ângulo que a mesma realiza com a direção positiva do eixo x , para $t = 1,0 \text{ s}$, respectivamente.

- (a) $10,0 \text{ m/s}$, 0° .
- (b) $7,1 \text{ m/s}$, $30,0^\circ$.
- (c) $4\sqrt{2} \text{ m/s}$, $30,0^\circ$.
- (d) $5,0 \text{ m/s}$, $45,0^\circ$.
- (e) $5\sqrt{2} \text{ m/s}$, $45,0^\circ$.

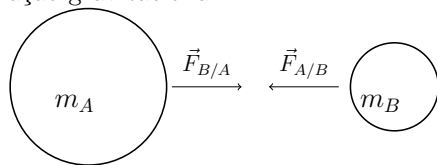
3. Um fã de atletismo analisou a corrida de dois atletas que corriam em uma pista reta. Ele concluiu que o corredor 1 iniciou a corrida com uma velocidade menor, mas a sua aceleração durante a corrida foi maior em comparação com o corredor 2. Isso garantiu a vitória do corredor 1 ao final da corrida. Quantitativamente, ele encontrou que o movimento de cada um dos atletas pode ser descrito pelas funções horárias da posição x , com x em m:

- (A) $x(t) = 20t + 2t^2$.
- (B) $x(t) = 10t + 4t^2$.

Com essas informações podemos concluir que

- (a) o movimento do corredor 1 é descrito pela função horária (B) e ele alcança o corredor 2 em $t = 5 \text{ s}$.
- (b) o movimento do corredor 1 é descrito pela função horária (A) e ele alcança o corredor 1 em $t = 5 \text{ s}$.
- (c) o movimento do corredor 1 é descrito pela função horária (B) e ele alcança o corredor 2 em $t = 2,5 \text{ s}$.
- (d) o movimento do corredor 1 é descrito pela função horária (A) e ele alcança o corredor 2 em $t = 2,5 \text{ s}$.
- (e) o movimento do corredor 1 é descrito pela função horária (B) e ele alcança o corredor 2 em $t = 10 \text{ s}$.

4. O par ação-reação $\vec{F}_{B/A}$ e $\vec{F}_{A/B}$, ilustrado na figura pelas setas, mostra as únicas forças que agem nestas partículas, cujas massas são m_A e m_B , devido à interação gravitacional.



São feitas as seguintes afirmativas:

I - As forças $\vec{F}_{A/B}$ e $\vec{F}_{B/A}$ podem ter magnitudes diferentes entre si, se as massas desses corpos forem diferentes.

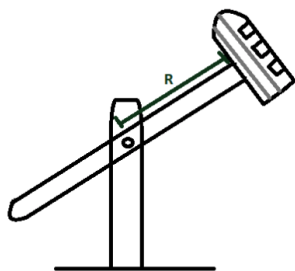
II - As acelerações dos corpos A e B vão depender das massas de cada um deles.

III - A força $\vec{F}_{B/A}$, do corpo B sobre A, é a força resultante em A.

Qual alternativa abaixo contém a(s) afirmativa(s) verdadeira(s)?

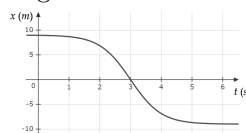
- (a) Somente II.
- (b) Somente I.
- (c) I e III.
- (d) Somente III.
- (e) I, II e III.

5. Uma “barca kamikaze” é um brinquedo de parques de diversões, no qual em uma ponta do brinquedo existe uma gaiola, com diversas pessoas presas sentadas em cadeiras, que gira com uma velocidade v em torno do eixo perpendicular ao plano do desenho e que passa pelo ponto O. Sabendo que o raio do brinquedo é $R = 6,4$ m, calcule qual é a velocidade mínima para que essas pessoas não caiam da cadeira durante a passagem do ponto mais alto do brinquedo (neste ponto elas estão de cabeça para baixo). Considere $g = 10$ m/s².



- (a) 8,0 m/s.
- (b) 20,2 m/s.
- (c) 64,0 m/s.
- (d) 11,3 m/s.
- (e) 14,4 m/s.

6. Uma partícula realiza um movimento unidimensional ao longo de um eixo orientado x com sua posição em função do tempo dada pela função $x(t)$ representada no gráfico abaixo:



São realizadas as seguintes afirmativas:

I) A componente v_x da velocidade da partícula é negativa no intervalo de tempo entre 1 s e 5 s, mostrado no gráfico;

II) A partícula se move em direção ao sentido positivo do eixo x e troca de sentido em $t = 3$ s;

III) A velocidade da partícula em $t = 3$ s é nula.

São verdadeiras:

- (a) Todas.
- (b) I e II.
- (c) Apenas II
- (d) Apenas I.
- (e) II e III.

■	■	■	■	■	■	■	
■	●						
■	○	○	○	○	○	■	1
■	○	○	○	○	○	■	2
■	○	○	○	○	○	■	3
■	○	○	○	○	○	■	4
■	○	○	○	○	○	■	5
■	○	○	○	○	○	■	6
	A	B	C	D	E		

Ao marcar uma resposta, preencha **TODO** o círculo.

Assinatura: _____

Nome: _____

DRE: _____ Turma: _____

Assinatura: _____

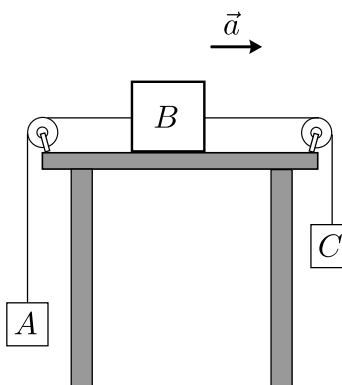
Instruções:

- Esta prova tem 2h de duração. Após 17:30h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova tem duas partes: uma parte discursiva e uma parte objetiva. A parte discursiva pode ser resolvida a lápis. O cartão resposta deve ser marcado de forma a **preencher todo o círculo** com caneta ou lápis forte.
- Você pode utilizar o verso das questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao fiscal. **Não** utilize o cartão resposta como rascunho!
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico (inclusive celular) terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal o cartão de resposta e a parte discursiva. Ambas provas devem estar assinadas pelo(a) aluno(a).

P1 - Parte Discursiva - (5,2 pontos)

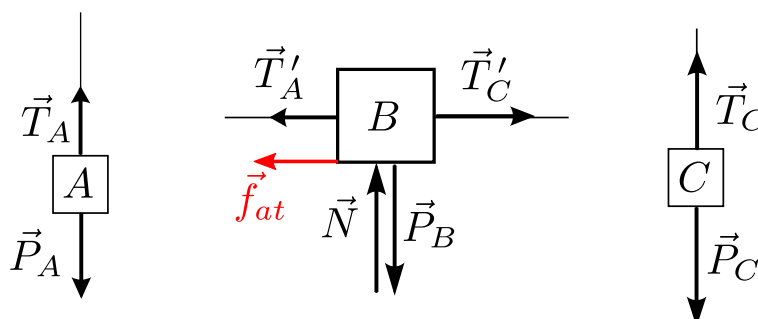
1. (2,6 pontos)

A figura mostra três blocos A , B e C de massas respectivas m_A , m_B e m_C . O bloco B está sobre uma mesa horizontal com a qual tem coeficiente de atrito cinético μ . Nele estão presas as extremidades de dois fios ideais horizontais que passam por duas roldanas ideais, uma de cada lado do bloco, e as outras extremidades dos fios estão presas aos blocos A e C . As massas dos blocos são tais que o bloco B sobre a mesa se desloca para a direita, com a aceleração também para a direita, de módulo desconhecido e denotada por $\vec{a}$, como indicado na figura; os fios permanecem tensos durante todo o movimento. Considere como dados m_A , m_B , m_C , μ e o módulo g da aceleração da gravidade.



(a) Faça o diagrama das forças que atuam sobre o bloco B , identificando cada uma das forças.

De acordo com a figura temos (mostrando também os blocos A e C):



$\vec{N}$ a força que a mesa exerce sobre o bloco B, $\vec{P}_B$ a força gravitacional exercida pela Terra, $\vec{f}_{at}$ a força de atrito entre as superfícies do bloco e da mesa e $\vec{T}'_A$ e $\vec{T}'_C$ as reações das trações devido ao tracionamento dos fios pelos blocos A e C respectivamente.

- (b) Para cada força indicada no item anterior, especifique qual a força de reação correspondente, deixando claro em que corpo atua.

$\vec{N}$: A reação é feita pelo bloco B sobre a mesa, pressionando-a.

$\vec{P}_B$: A reação é feita pelo bloco B sobre a Terra, atraindo-a.

$\vec{f}_{at}$: A reação é feita pelo bloco B sobre a mesa.

$\vec{T}'_A$: A reação é feita pelo bloco B sobre o fio ligado ao bloco A.

$\vec{T}'_C$: A reação é feita pelo bloco B sobre o fio ligado ao bloco B.

Todas as reações tem o mesmo módulo e direção das ações, mas sentidos opostos.

- (c) Determine o módulo a da aceleração do bloco B.

Aplicando a segunda Lei de Newton para cada bloco temos de acordo com as forças representadas no diagrama,

$$\text{Bloco A : } \vec{T}_A + \vec{P}_A = m_A \vec{a}_A$$

$$\text{Bloco B : } \vec{T}'_A + \vec{N} + \vec{f}_{at} + \vec{P}_B + \vec{T}'_C = m_B \vec{a}_B$$

$$\text{Bloco C : } \vec{T}_C + \vec{P}_C = m_C \vec{a}_C$$

Como os fios que ligam os blocos entre si são ideais temos: $|\vec{T}_A| = |\vec{T}'_A| = T_A$, $|\vec{T}_C| = |\vec{T}'_C| = T_C$ e como os blocos adquirem a mesma aceleração $|\vec{a}_A| = |\vec{a}_B| = |\vec{a}_C| = a$, podemos reescrever as equações na direção dos respectivos movimentos,

$$(i) \quad \begin{cases} T_A - P_A = m_A a \\ T_C - T_A - f_{at} = m_B a \\ P_C - T_C = m_C a \end{cases} \quad \text{e} \quad (ii) \quad N - m_B g = 0$$

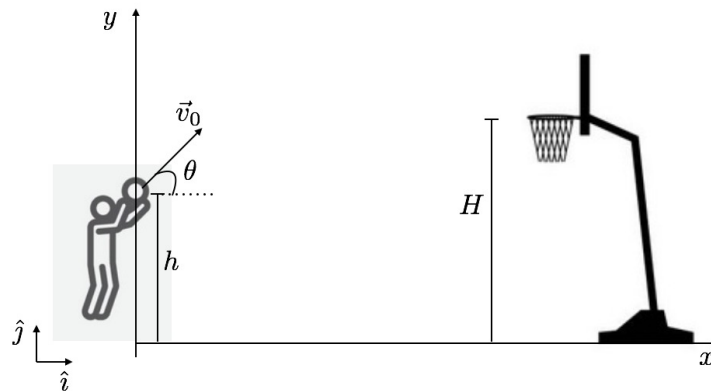
A solução do sistema de equações (i) permite obter a aceleração do bloco B, de (ii) e com a substituição de $|\vec{f}_{at}| = \mu |\vec{N}| = \mu m_B g$,

$$a = \frac{(m_C - m_A - \mu m_B)g}{(m_A + m_B + m_C)}$$

- (d) Qual deve ser a massa m_C do bloco C para que os blocos se desloquem com velocidades constantes? Para que o bloco B mova-se com velocidade constante, a aceleração a dos blocos deve ser nula. Assim,

$$0 = \frac{(m_C - m_A - \mu m_B)g}{(m_A + m_B + m_C)} \quad \rightarrow \quad m_C = m_A + \mu m_B$$

2. (2,6 pontos) Em um jogo de basquete, cada time faz muitas cestas (pontos). É mais vantajoso para um time fazer cestas de três pontos, mas nem sempre é fácil devido à distância dos jogadores à cesta. Os times do Flamengo e Botafogo estavam jogando no Maracanãzinho e um dos melhores jogadores do Botafogo estava com a posse de bola, pronto para fazer a cesta. A cesta está a uma altura H do chão. O jogador lança a bola de uma altura h e com velocidade de módulo v_0 , fazendo um ângulo θ com a horizontal, acertando a cesta.



Use o sistema de referências indicado na figura para responder todas as perguntas. Considere $H > h$ e despreze a resistência do ar.

- Quais são as forças que atuam no corpo durante o movimento? Desenhe o diagrama de corpo livre para um ponto qualquer da trajetória.
Apenas a força peso atua sobre o corpo em todo o seu movimento.
- Determine os vetores velocidade e aceleração da bola na altura máxima em termos dos unitários $\hat{i}$ e $\hat{j}$.
No ponto mais alto da trajetória $v_y = 0$. Como $v_x = v_0 \cos \theta = \text{cte}$, $\vec{v} = v_0 \cos \theta \hat{i}$
Em qualquer ponto, a aceleração é $\vec{a} = -g\hat{j}$
- Determine a expressão para a trajetória realizada pela bola.

$$x(t) = v_0 \cos \theta t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

$$y(t) = h + v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y(x) = h + v_0 \sin \theta \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2 \Rightarrow h + \tan \theta x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

- Qual é a altura máxima atingida pela bola, em função da aceleração da gravidade g , da posição e velocidade iniciais?

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt, \quad y = h + v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

Altura máxima: $v_y = 0$

$$v_y = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

Neste instante,

$$y = h + v_0 \sin \theta \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2 = h + \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

- Obtenha a expressão para o instante t_H em que a bola atinge a cesta.

$$y(t) = h + v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

No instante t_H em que a bola atinge a cesta, $y(t_H) = H$:

$$\frac{1}{2}gt_H^2 - v_0 \sin \theta t_H + (H - h) = 0$$

$$t_H = \frac{v_0 \sin \theta \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2g(H-h)}}{g}$$

Há dois instantes $t > 0$ em que a bola passa pela altura H . t_H é o maior deles $\Rightarrow$ sinal positivo:

$$t_H = \frac{v_0 \sin \theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2g(H-h)}}{g}$$

- f) Quais as componentes x e y da velocidade no instante em que ela alcança a cesta, em função da velocidade inicial, da aceleração da gravidade g e de t_H ? Qual é o seu módulo?

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta, \quad v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$$

Para $t = t_H$,

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - gt_H$$

$$\vec{v} = v_0 \cos \theta \hat{i} + (v_0 \sin \theta - g t_H) \hat{j}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + (v_0 \sin \theta - g t_H)^2}$$

Se substituirmos t_H (não é necessário):

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + (v_0 \sin \theta - v_0 \sin \theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2g(H-h)})^2} = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + v_0^2 \sin^2 \theta - 2g(H-h)}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_0^2 - 2g(H-h)}$$